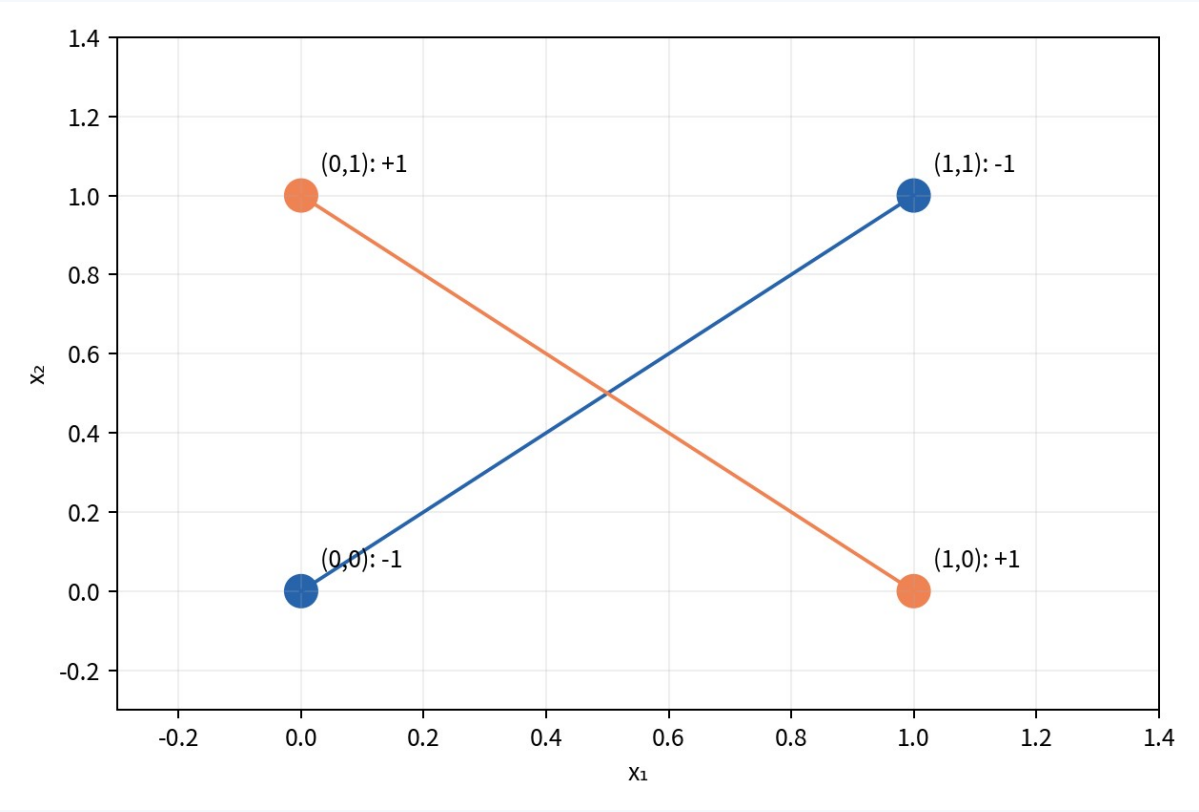
7.3 非线性 SVM：核函数的五个小节

- ① XOR 与升维 ② 核函数与核技巧 ③ 合法核条件
- ④ 多项式核 ⑤ 高斯 RBF 核
- 目标：能解释、会计算、懂选择，最后接回 SVM 训练

先理解“为何需要”，再理解“如何计算”。

一条直线为什么分不开 XOR？

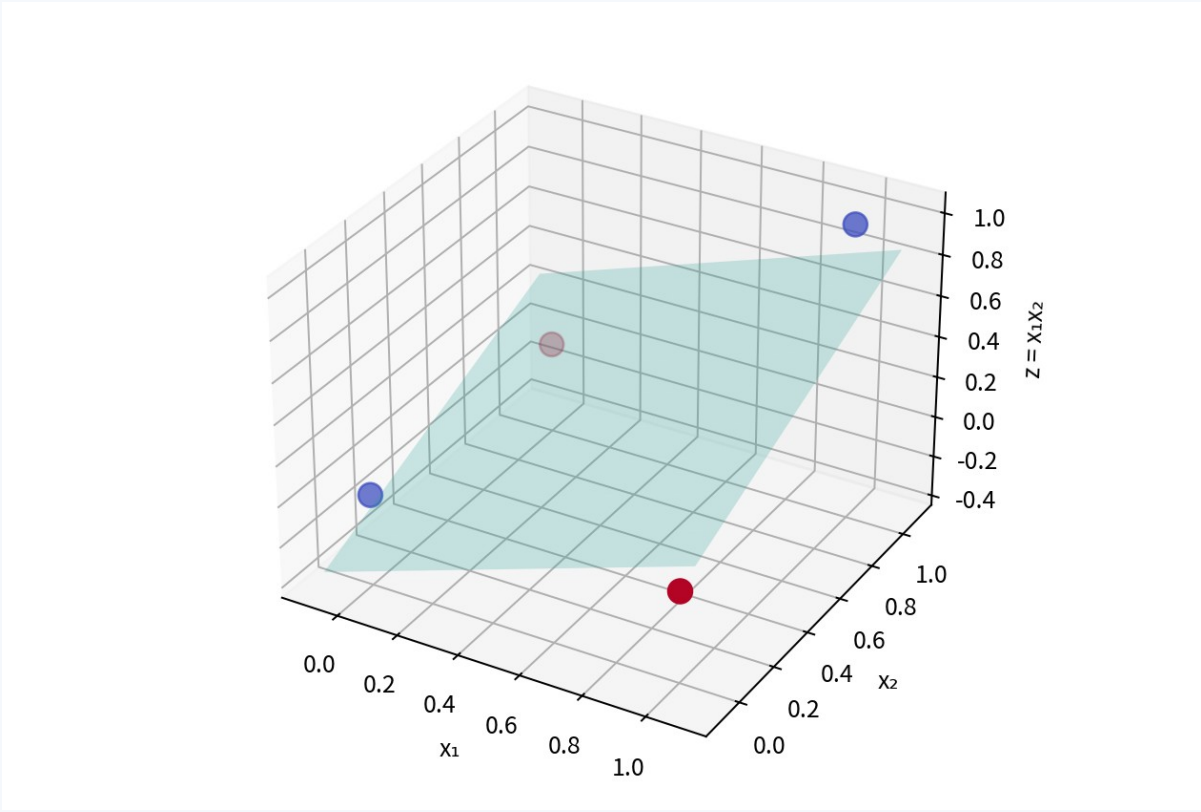
- 同号坐标 → − 1；异号坐标 → +1
- 两类凸包在 (0.5, 0.5) 相交
- 软间隔可容忍违约，却不让线性边界变弯



正类：(0,1)、(1,0)；负类：(0,0)、(1,1)

升维：加入交互特征 x_1x_2

- $\phi(x) = (x_1, x_2, x_1x_2)$
- 只有 (1,1) 的第三维是 1，其余是 0
- 特征空间用平面；原空间对应非线性表达式



$$f(x) = x_1 + x_2 - 2x_1x_2 - 0.5$$

四次代入：亲手验证分离

- $f(0,0)=-0.5$； $f(0,1)=+0.5$
- $f(1,0)=+0.5$； $f(1,1)=-0.5$
- $w=(1,1,-2)$，$\|w\|=\sqrt{6}$；有符号距离 $f/\sqrt{6}$

能分开 ≠ 自动得到 SVM 最大间隔解

困难：显式特征可能多到算不动

- 原始维度 p，二次含常数特征数为 (p+1)(p+2)/2
- p=1000 时，共 501501 个特征
- 对偶训练只依赖特征内积：能否直接算结果？

$$K(x,z) := \langle \phi(x), \phi(z) \rangle$$

两条计算路线，完全相同的内积

- 路线 A：显式生成 $\phi(x)$、$\phi(z)$，再点乘
- 路线 B：直接在 x、z 上计算 $K(x,z)$
- 不显式展开特征；并非没有特征空间

$$K(x,z) = (1 + x^{T}z)^{2}$$

二次核：逐项展开给你看

- $\phi(x)=(1, \sqrt{2}x_1, \sqrt{2}x_2, x_1^2, \sqrt{2}x_1x_2, x_2^2)$
- $\phi(x)^T\phi(z)=1+2x_1z_1+2x_2z_2+x_1^2z_1^2$
- 再加 $2x_1x_2z_1z_2+x_2^2z_2^2$ ，恰为 $(1+x^Tz)^2$

$\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$：系数决定了特征的缩放

数值核对：两个算法都得到 4

- 取 $x=(1,0)$ ， $z=(1,1)$
- 直接算： $(1+1\times1+0\times1)^2=4$
- 显式算： $(1,\sqrt{2},0,1,0,0)$ 点乘 $(1,\sqrt{2},\sqrt{2},1,\sqrt{2},1)$

1 + 2 + 1 = 4

什么函数才有资格成为内积核?

- 实值核需对称： $K(x,z)=K(z,x)$
- 任意有限样本的 Gram 矩阵 G 都需半正定
- 对任意实向量 c ， $c^{T}Gc \geqslant 0$

$G_{ij}=K(x_i,x_j)$ ； “任意”是条件的关键

为什么内积一定产生半正定矩阵?

- $c^{\top} G c = \sum_i \sum_j c_i c_j \langle \phi(x_i), \phi(x_j) \rangle$
- 利用内积双线性，合并为一个向量的范数平方
- 允许等于 0；重复样本就可能造成零特征值

$$c^{\top} G c = \left\| \sum_i c_i \, \phi(x_i) \right\|^2 \geqslant 0$$

一个反例，比一百次通过更有力量

- G = [[1,2],[2,1]]： 对称，元素也都为正
- 取 $c=(1,-1)$ ，则 $c^{\mathsf{T}}Gc=-2$
- 因此这种 Gram 矩阵不可能来自实内积

有限样本检查失败可否定；检查通过不能证明全局合法

多项式核：把交互关系交给模型

- $K(x,z)=(\gamma x^{T}z+r)^{d}$
- 常用合法条件： $\gamma \geqslant 0$ 、 $r \geqslant 0$ 、 d 为正整数
- d 控制交互阶数； $r>0$ 时包含低阶项

图片公式 $(x^{T}z+c)^{d}$ 对应 $\gamma=1$；这里用 r 避免与 C 混淆

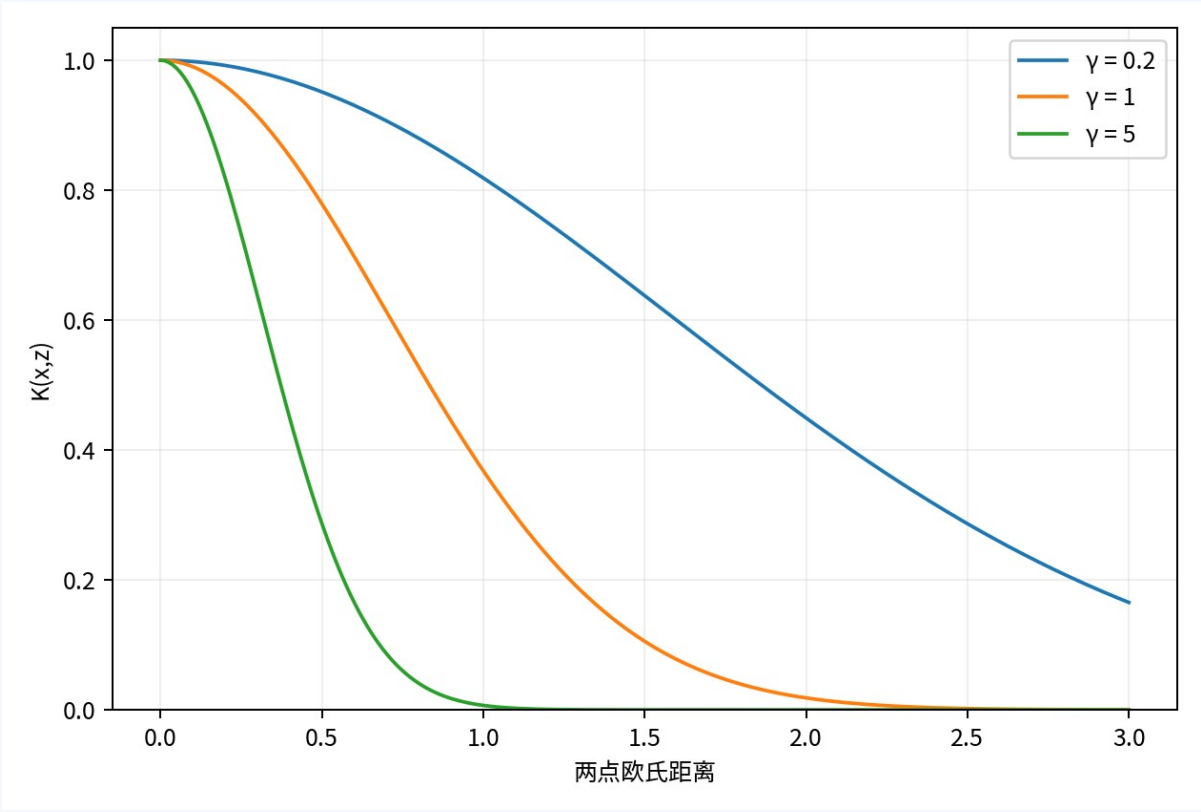
次数不是越大越好

- 原维度 p，含 $\leqslant d$ 阶单项式数为组合数 $C(p+d,d)$
- 二次 $p=2 \to 6$ 维； $p=1000 \to 501501$ 维
- 核值可直接计算，但高次数仍会放大尺度与噪声

先标准化，再通过交叉验证选择 d、γ、r、C

高斯核：距离越近，核值越大

- $K(x,z)=\exp(-\gamma \| x-z \|^2)$ ， $\gamma>0$
- 等价写法： $\exp(-\| x-z \|^2/(2\sigma^2))$
- $\gamma=1/(2\sigma^2)$ ； $K(x,x)=1$ ； $0<K\leqslant 1$



γ 大 → 作用范围窄； σ 大 → 作用范围宽

无限维从哪里来？看指数展开

- $K=\exp(-\gamma \|x\|^2)\exp(-\gamma \|z\|^2)\exp(2\gamma x^\top z)$
- $\exp(2\gamma x^\top z)=\sum_{k=0}^{\infty}(2\gamma)^k(x^\top z)^k/k!$
- 每一阶都贡献特征，因此通常对应无限维空间

单次核值： $O(p)$ ；不需要构造无限长向量

核技巧节省什么，又没有节省什么?

- 单次 RBF 核计算 $O(p)$，与无限特征展开区分
- n 个训练样本：完整 Gram 矩阵有 n^2 个元素
- 稠密存储 $O(n^2)$；总训练成本还取决于优化算法

核技巧 ≠ 整个 SVM 训练只需 $O(p)$

回到 SVM：最大间隔到底在哪里?

- 原始问题： $\min \tfrac{1}{2}\|w\|^2 + C\Sigma_i \xi_i$
- 约束： $y_i(\langle w, \phi(x_i)\rangle + b) \geqslant 1 - \xi_i$ ， $\xi_i \geqslant 0$
- 在特征空间找大间隔；原空间边界可以弯曲

C 越大，违约惩罚越重；不保证测试误差更小

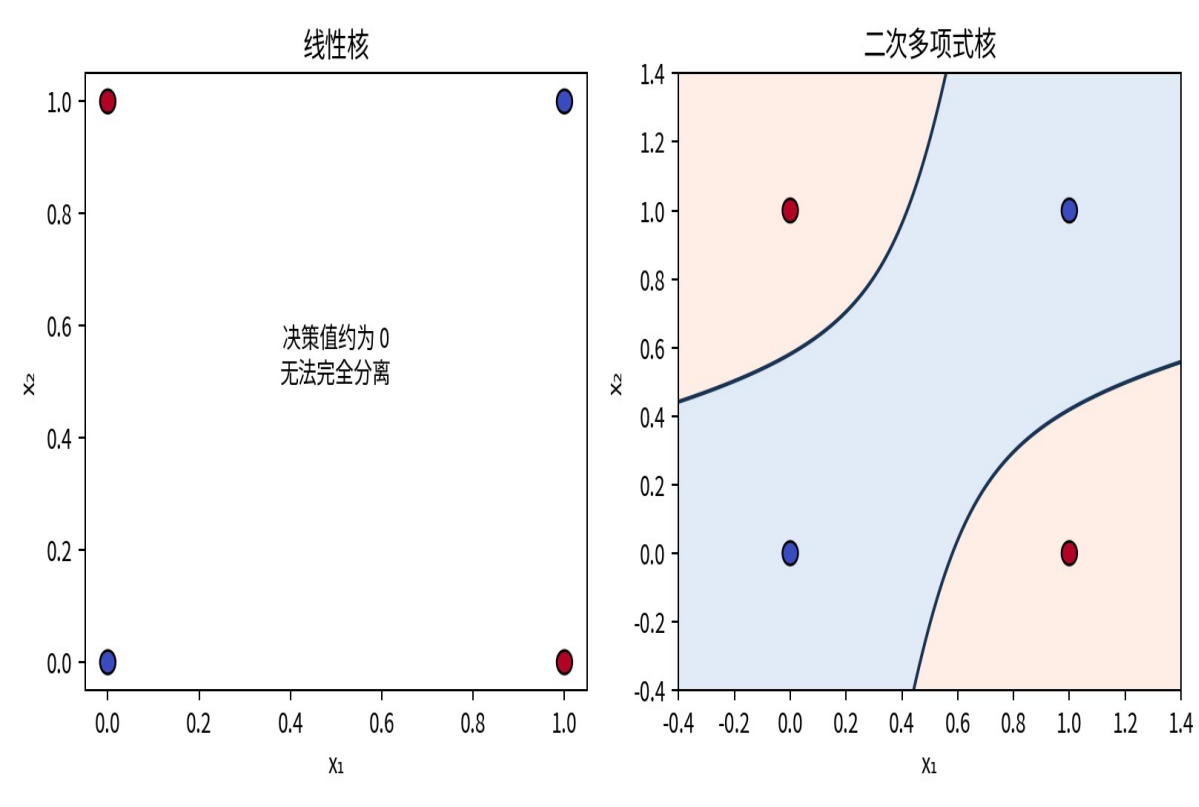
对偶：内积位置统一换成核函数

- $\max \Sigma_i \alpha_i - \tfrac{1}{2}\Sigma_i\Sigma_j \alpha_i\alpha_j y_i y_j K(x_i,x_j)$
- $0 \leqslant \alpha_i \leqslant C$； $\Sigma_i \alpha_i y_i = 0$
- 预测： $f(x)=\Sigma_{i\in SV}\, \alpha_i y_i K(x_i,x)+b$

$\hat{y}=\mathrm{sign}(f(x))$；数值实现用容差识别支持向量

XOR 闭环：实际训练，不只看示意图

- 相同四点与标签； C=10 ； 不额外标准化
- 二次核： degree=2 、 gamma=1 、 coef0=1
- 二次核四点全对；线性核无法完全分离



仅验证训练四点，不据此宣称未知样本泛化能力

真实任务如何选择核与参数?

- 训练 / 测试先划分； StandardScaler 放进 Pipeline
- 仅在训练折拟合标准化，交叉验证选择 C 、 γ 、 d
- 最后测试集评估一次；分类不平衡时看 F1 等指标

线性核作基线； RBF 作候选；验证结果决定选择

五小节，一条完整逻辑链

- ① XOR → 改变特征表示；不是只增大 C
- ② 核技巧 → 直接计算特征内积；③ 合法性 → 对称半正定
- ④ 多项式 → 有限阶交互；⑤ RBF → 局部相似、无限维

原空间非线性边界 ← 特征空间线性 SVM ← 核内积

离开教室前：回答这五个问题

- 1. 三维 XOR 映射与六维二次核映射相同吗?
- 2. 对称且元素非负，就一定是合法核吗?
- 3. RBF 中 γ 越大越宽吗? 4. 核值是概率吗? 5. 训练全对就能泛化吗?

答案：都不能这样判断；请给出原因。